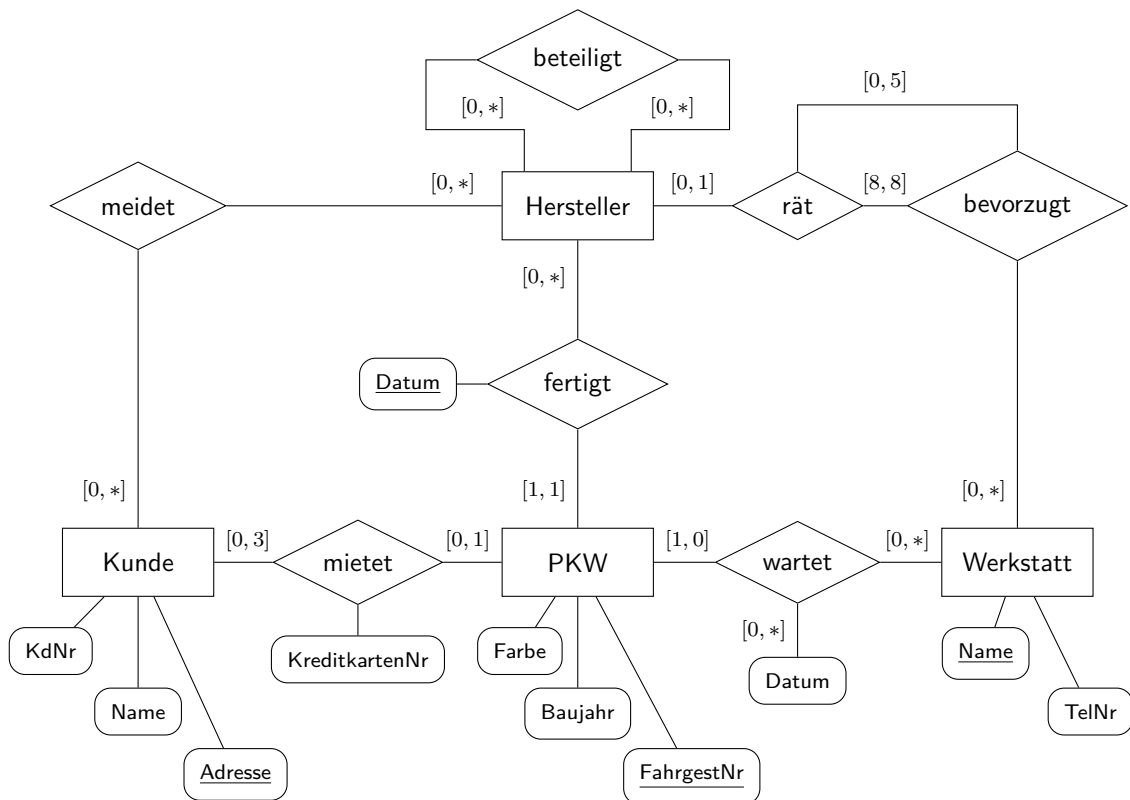


# Übungsblatt 2

## Datenbankentwurf mit ER-Modell

### Aufgabe 1

Welche *syntaktischen* Verstöße gegen die ER-Modellierungsmethoden enthält das folgende ER-Diagramm?



**Hinweis:** Es sind 5 Fehler.

Diskutieren Sie ggf. semantische Fehler.

## Aufgabe 2

Wiederholen Sie die Eigenschaften von Beziehungstypen anhand des kleinen ER-Diagramms und der Angaben zur Kardinalität.



Erklären Sie die Semantik der hier modellierten Sachverhalte. Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus diesem ERD ablesen?

- ☐ Es gibt mindestens eine Katze.
- ☐ Es gibt höchstens fünfzig Katzen.
- ☐ Es gibt mindestens einen Hund.
- ☐ Es gibt höchstens fünfzig Hunde.
- ☐ Jeder Hund ist mit mindestens einer Katze befreundet.
- ☐ Jeder Hund ist mit höchstens fünfzig Katzen befreundet.
- ☐ Jede Katze ist mit mindestens einem Hund befreundet.
- ☐ Jede Katze ist mit höchstens fünfzig Hunden befreundet.
- ☐ Es kann arme Hunde geben, die mit keiner Katze befreundet sind.
- ☐ Es kann Katzen geben, die mit keinem Hund befreundet sind.

## Aufgabe 3

Zeichnen Sie zu den folgenden Fällen jeweils ein Entity-Relationship-Diagramm.

|    | Entität 1   | Relationship | Entität 2    | Bemerkung                    |
|----|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| a) | Hersteller  | liefern      | Teile        | mit Angabe des Preises       |
| b) | Mitarbeiter | arbeiten_in  | Zimmern      | nicht mehr als 3 Mitarbeiter |
| c) | Länder      | grenzen_an   | Länder       | mit Länge (der Grenze)       |
| d) | Studierende | sind         | Personen     |                              |
| e) | Positionen  | gehören_zu   | Bestellungen |                              |

Versehen Sie jede Beziehungskante mit beiden Schreibweisen für die Kardinalität:

- 1:1, 1:N oder M:N
- Min-Max-Notation, z. B. [0, \*]

Attribute und Schlüssel dürfen weggelassen werden, wenn sie für die Lösung nicht relevant sind.

## Aufgabe 4

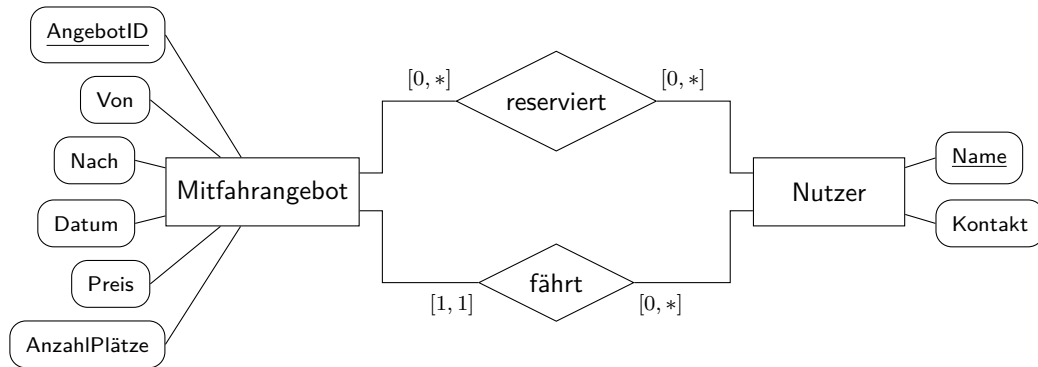
Modellieren Sie einen Ausschnitt einer Datenbank zur Touristeninformation. Verwenden Sie dazu die grafische Notation des Entity-Relationship-Modells. Markieren Sie die **Schlüssel** durch Unterstreichung. Geben Sie die **Kardinalitäten** zu den Beziehungen in beiden Schreibweisen an.

Es gibt **Restaurants** mit einem eindeutigen *Namen*, der *Öffnungszeit* und einer *Telefonnummer* (für Bestellungen). Bis auf wenige Ausnahmen bieten die Restaurants viele Thüringer **Spezialitäten** an. Jede Spezialität hat eine unverwechselbare *Bezeichnung* und eine *Beschreibung* für den fremden Gast. Für jede Spezialität gibt es mindestens ein Restaurant, wo sie angeboten wird. Allerdings unterscheiden sich die *Preise* und *Beilagen* bei den Angeboten.

Weiterhin interessieren die öffentlichen Parkmöglichkeiten - also **Parkplätze** mit der eindeutigen *Nummer* aus dem Stadtplan und der *Kapazität*. Da die Daten auch für andere Auskünfte von Bedeutung sind, werden alle Parkplätze der Stadt aufgenommen, auch wenn keine Restaurants in der Nähe sind. Ein Parkplatz kann von mehreren Restaurants genutzt werden. Andererseits kann man davon ausgehen, dass es zu jedem Restaurant genau einen (nächstgelegenen) Parkplatz gibt.

## Aufgabe 5

Anhand des Beispiels der *Mitfahrzentrale* wurde ein Entity-Relationship-Diagramm entworfen:



Nun soll die Datenbank erweitert werden: Für Fahrer soll die Bewertung durch die Kunden erfasst werden. Dazu werden für jeden Fahrer die durchschnittliche Punktzahl (auf einer Skala von 0 bis 5) und die Anzahl der abgegebenen Bewertungen gespeichert.

Entwerfen Sie ein verändertes Entity-Relationship-Diagramm, das die zusätzlichen Daten berücksichtigt.